

BioSpecInfo

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v170** · commit [693ec66](#)

Generato il 2026-09-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione	bsi-v170
Autore e responsabile del rilascio	Samuele Pio Provenzano
Repository	github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11
Distribuzione	GitHub Pages — samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Natura del software	Progressive Web App client-side, senza backend

1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v170` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
 2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
 3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.
-

2. Destinazione d'uso e limitazioni

2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

2.2 Ciò per cui il software **NON** è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

Ambito	Esclusione
Uso clinico	Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.
Uso analitico certificato	Gli spettri sono predizioni da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze.
Ambiente regolamentato GxP	Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in docs/03 è metodologico, non una qualifica formale.
Controllo di accesso	Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.

3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#).

Famiglia	Cosa dimostra
Dati scientifici	I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente
Agente AI	L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta
Stabilità	L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Interfaccia	I pannelli rispondono come documentato
Coerenza documentazione/codice	Ciò che la documentazione promette esiste nel codice

4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-01	6 farmaci ad alta complessità molecolare senza struttura verificata (elencati in evidence/deviazioni-note.json)	Per queste voci non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale	Voci lasciate senza SMILES : i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Preferito all'inserimento di una struttura non verificata.
D-02	19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)	Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata	Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-03	Copertura automatica dei requisiti di sicurezza al 50 %	SEC-02 e parte di SEC-03 coperti da ispezione documentale, non da banco	Dichiarato in docs/08 §6
D-04	Password del File Manager presente nella cronologia git antecedente alla rimozione	Il deterrente è noto a chi consulti la cronologia	Documentato; rimedio effettivo: sostituzione della password
D-05	80 difetti di contrasto in index.html ; i campi privi di etichetta sono zero	Testo sotto la soglia WCAG AA in 33 combinazioni residue, la maggiore da 10 difetti	Vedi il riquadro qui sotto: il numero è registrato in evidence/accessibilita-riferimento.json e il banco fallisce se cresce
D-09	Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico	Restano fuori il testo negli SVG (6 758 elementi), quello su fondo a gradiente (892) e tutto ciò che richiede giudizio umano	Gli elementi saltati sono contati e riportati a ogni esecuzione

D-05 — come è emerso, e perché il numero è quello che è

Fino alla versione bsi-v168 questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi ne restano **80**: una riduzione del **93 %**, ottenuta risalendo alle cause comuni invece di ritoccare i colori uno per uno. I **40 campi privi di etichetta** sono scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

Difetto strutturale	Effetto misurato
--g800 vale #0d1522 , identico a --bg — e la regola a <code>{ color: var(--g800) }</code> lo applicava a ogni link	Ogni link senza colore proprio era a contrasto 1:1 : invisibile
--g700 vale #16263d , quasi identico a --white (#16273e)	Testo a 1,01:1
Pulsanti che cambiavano sfondo senza cambiare colore del testo	Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: 1,39:1
<code>lightenColor(hex,pct){ return hex; }</code>	Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore invariato : uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema
Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro	Lo studente non poteva leggere la risposta corretta

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

Causa	Difetti	Rimedio
Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede bianche veniva forzato a #d4dce6 , contrasto 1,38:1	159	Riscritta con <code>:where()</code> (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha
Accento per categoria usato come testo su intestazione scura, con ripiego #0d1522 (quasi nero): 1,13:1	~400	<code>bsiAccentoLeggibile()</code> conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future
Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1)	139	Sostituite dopo aver verificato che non comparissero mai su fondo chiaro

Causa	Difetti	Rimedio
Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili	57	Due toni scuri, coerenti col tema
Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1)	43	Testo a #e4e4e4, verificato su tutte e nove le categorie
"#var(--text)" — un # di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene ignorata e resta il colore precedente	8 punti	Sostituito col valore reale

Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore. Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

Gli **80 restanti** sono una coda dispersa su 33 cause distinte, la più grande delle quali vale 10 difetti. Vanno esaminati uno per uno, e una sostituzione in blocco ne romperebbe altri — è già successo in questo progetto, con 997 nuovi difetti introdotti da una correzione automatica.

Il numero è **registrato come riferimento**. Il banco fallisce se cresce, passa se resta uguale, e segnala il miglioramento se scende. Non è conformità: è la misura onesta di quanto manca, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

| **D-06** | Nessuna copertura di codice strumentata | Non è noto quale frazione del codice i 40 banchi eseguano | Dichiarato in docs/08 §8. Strumentare richiederebbe introdurre una build, che l'applicazione non ha | | **D-07** | Verifica su Chromium soltanto | Firefox e WebKit sono provati a mano | Dichiarato in docs/08 §8 | | **D-08** | Traduzione inglese limitata ai documenti 00-05 | Un valutatore non italofono legge 6 documenti su 16 | Dichiarato qui; i restanti sono disponibili in italiano |

4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

#	Difformità sanata	Perché contava
S-01	32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti	Rendeva falsa la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in tools/banchi/
S-02	Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria	Una batteria in cui mancavano <i>tutti</i> i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito NON CONFORME

#	Difformità sanata	Perché contava
S-03	<code>package.json</code> e <code>package-lock.json</code> erano esclusi dal repository	<code>npm install</code> , comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con <i>Cannot find module</i>
S-04	La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile	Su <code>index.html</code> significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione
S-05	<code>SCI-10</code> era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti)	Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica
S-06	50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna	Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte
S-07	15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente	Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole

5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `tools/verifica-farmaci.js` — nessun difetto; ogni deviazione registrata
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

6. Gestione delle modifiche

Aspetto	Procedura
Tracciabilità	Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica
Versionamento	La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker (<code>bsi-vNNN</code>), incrementata a ogni pubblicazione
Distribuzione	Automatica da <code>main</code> via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle
Regressione	La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in <code>main</code>
Reversibilità	Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un <code>git revert</code>

7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in [07-SBOM.md](#) e nel formato CycloneDX [evidence/sbom.cdx.json](#).

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di [07-SBOM.md](#)). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in [03-Security-Privacy-Compliance.md](#).

9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#) sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

Samuele Pio Provenzano _Versione `bsi-v170`._